

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ต โพลีโอสันทรีย์

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของบอทเทรดอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Actor-Critic ร่วมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สมจริง (Realistic Trading Environment)

จากผลการทดสอบ พบว่าตัวแบบ (Model) มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากแนวทางอนุรักษนิยมอย่างสิ้นเชิง โดยโมเดลแสดงพฤติกรรมในลักษณะของ **ผู้บริหารสินทรัพย์เชิงรุก (Active Optimization)** ที่ค้นพบกลยุทธ์ทำกำไรได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นของการฝึกสอน และเมื่อนำไปทดสอบในสภาวะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024-2026) บอทเทรดสามารถทำกำไรสะสมได้สูงถึง **54.51%** โดยมีจุดเด่นสูงสุดในด้าน ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่สูงถึง **1.24** แม้จะมีจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) ที่ **-17.38%** แต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการเอาชนะตลาดและสร้างผลตอบแทนส่วนเกินในสภาวะที่มีความผันผวนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลากทดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และสร้างความน่าเชื่อถือในการทดสอบ ระบบได้ทำการแยกชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างเด็ดขาด ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ระยะเวลารวม	วัตถุประสงค์หลัก
1. Training Set	01 เมษายน 1999 ถึง 31 ธันวาคม 2019	20.7 ปี	ให้ Agent เรียนรู้รูปแบบราคาและสัญญาณ Macro/Technical
2. Validation Set	01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023	4.0 ปี	ประเมินผลระหว่างเทรนและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model)
3. Testing Set	01 มกราคม 2024 ถึง 29 กรกฎาคม 2026	~2.6 ปี	วัดผลลัพธ์การ Generalization ในสภาวะตลาดปัจจุบัน (Out-of-Sample)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ผลลัพธ์ระหว่างการฝึกสอน (Training) และการทดสอบวัดผล (Validation) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Policy Evolution) ของบอทเทรดออกเป็น 2 เฟสหลักอย่างชัดเจน:

เฟสที่ 1: การค้นพบกลยุทธ์ทำกำไรคงที่และการเร่งเรียนรู้ของตัวประเมิน

(Static Strategy Discovery & Critic Optimization) | Timesteps 2,048-6,144

ตั้งแต่ช่วงต้นของการฝึกสอน (สแตปที่ 2,048) บอทเทรดสามารถล็อกเป้าหมายกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ทันที โดยในหน้าต่าง Validation (ความยาว 1,006 วัน) บอททำการซื้อขายไปถึง 2,010 ครั้ง สร้างผลตอบแทนได้ 481,120.85 USD และมีค่า Sharpe อยู่ที่ 0.554

วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก: แม้ผลลัพธ์การทำกำไรจะคงที่ แต่เครือข่ายภายในมีการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด สังเกตได้จากค่า Critic Loss ที่ลดลงจาก 181 ในสแตปแรก เหลือเพียง 89.8 ในสแตปที่ 6,144 บ่งบอกว่าฟังก์ชันการประเมินมูลค่า (Value Function) ของระบบประสาทสามารถจับทิศทางและประเมินสถานะตลาดได้แม่นยำขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเทรด (Total Cost) ต่ำเพียง 998.99 USD สะท้อนถึงการเลือกสินทรัพย์ที่คุ้มค่าค่าธรรมเนียม

เฟสที่ 2: การพยายามสำรวจภายใต้กรอบนโยบายเชิงรุก (Exploration Expansion) | Timesteps

8,192-14,336

เมื่อการฝึกสอนดำเนินไปจนถึงสแตปที่ 14,336 ค่าสถิติ Mean Reward ในฝั่งประเมินผลยังคงรักษาระดับความเสถียรไว้ที่ 47.8 อย่างมั่นคง โดยมีข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกที่บันทึกได้ดังนี้:

- สินทรัพย์เริ่มต้น: 1,000,000.00 USD
- สินทรัพย์สุทธิปลายงวด: 1,481,120.85 USD

วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก: จุดที่น่าสนใจที่สุดในเฟสนี้คือค่า Entropy Coefficient ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จาก 1.12 ทะยานขึ้นไปถึง 2.39) และ Actor Loss ที่ขยับตัวกว้างขึ้น (แตะระดับ 1,700) สิ่งนี้อธิบายพฤติกรรมว่า ตัว Agent เริ่มตระหนักว่ากลยุทธ์ที่ใช้อยู่อาจเป็นเพียง Local Optima จึงพยายาม "ลุ่มและสำรวจ (Exploration)" วิธีการเทรดใหม่ๆ อย่างรุนแรงในฝั่ง Training เพื่อไม่ให้เกิดภาวะจำข้อสอบ (Overfitting) อย่างไรก็ดี เมื่อถูกบังคับให้ตัดสินใจแบบเด็ดขาด (Deterministic Action) ในฝั่ง Validation บอทยังคงเลือกใช้กลยุทธ์เดิมที่เสถียรที่สุด

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing)

เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุดจากการ Validation เข้าสู่กระบวนการทดสอบเสมือนจริง (Out-of-Sample Test) ในช่วงปี 2024 ถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2026) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงข่ายไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน บอทเทรดแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับความผันผวนของตลาดปัจจุบัน โดยมีผลลัพธ์สรุปดังนี้:

54.51%

กำไรสะสมรวม
(Total Return)

18.59%

ผลตอบแทนทบต้นต่อปี
(CAGR)

-17.38%

จุดขาดทุนสูงสุด
(Max Drawdown)

1.24

ความคุ้มค่าความเสี่ยง
(Sharpe)

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ:

- ด้านการทำกำไร (Return):** ให้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR) สูงถึง 18.59% พอร์ตมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรแบบ Aggressive ได้ดีเยี่ยมในสภาวะตลาดขาขึ้นหรือผันผวน
- ด้านความเสี่ยงและการปกป้องเงินทุน (Risk Management):** สถิติ Max Drawdown อยู่ที่ -17.38% ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูง (เทียบเท่าความเสี่ยงกองทุนหุ้นเชิงรุก) บอกระยะยอมปล่อยให้พอร์ตเหวี่ยงตัวลึกในระดับหนึ่ง เพื่อแลกกับการรักษา Position (สถานะ) ที่คาดว่าจะทำกำไรได้ในระยะยาว
- ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio ทะยานขึ้นไปถึง 1.24 (สูงกว่าช่วง Validation ถึงสองเท่า) เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกๆ หน่วยของความเสี่ยงที่บอกแบกรับ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าอย่างยิ่งยวด ควบคู่กับอัตราความแม่นยำรายวัน (Win Rate) ที่ 55.37%

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Strategic Recommendations)

บทสรุปนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูงสำหรับการเป็น "ระบบบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก (Aggressive Active Portfolio Manager)" สังเกตได้จากผลการทำผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงในระดับยอดเยี่ยม

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

- การปรับจูนฟังก์ชันลงโทษความเสี่ยง (Risk Penalty Tuning):** แม้ผลตอบแทนจะยอดเยี่ยม แต่ Max Drawdown ที่ -17.38% อาจสูงเกินไปสำหรับนักลงทุนกลุ่มอนุรักษนิยม ควรพิจารณาปรับสมการ Reward Function โดยเพิ่มน้ำหนักการลงโทษเมื่อพอร์ตมีมูลค่าลดลงเกินเกณฑ์ที่กำหนด (Downside Penalty) เพื่อลด Drawdown ให้น้อยลง
- เพิ่มจำนวน Timesteps ในการฝึกสอน:** เนื่องจากพฤติกรรมในฝั่ง Training มีค่า Entropy ที่กำลังพุ่งทะยาน การขยายระยะเวลาการเรียนรู้ (เช่น จาก 14,000 สเตป เป็น 50,000 สเตป) อาจเปิดโอกาสให้โมเดลทะลุขีดจำกัด (Breakthrough) และค้นพบวิธีการเทรดที่ลดการเหวี่ยงตัวของพอร์ตได้ดียิ่งขึ้น